Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PH Y KW

Sobre pH y fuerza ácida:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSA(S)?

I. Una solución de HCl 1×10^{-9} M tiene pH 9.
II. El pH neutro del agua es 7 a cualquier temperatura.
III. Un ácido más fuerte tiene una base conjugada más débil.
IV. H_2SO_4 0,010 M es más ácido que HCl 0,010 M, pero menos que HCl 0,020 M.
V. Para comparar dos ácidos fuertes se necesita un solvente menos básico que el agua.

A) Solo I

B) I y II

C) I, II y V

D) II y IV

E) III, IV y V

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Falsa. Un ácido no da pH básico: pH ≈ 7,0.

2. **Afirmación II**
   Falsa. Depende de Kw.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. Ka·Kb = Kw.

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. La segunda disociación es parcial.

5. **Afirmación V**
   Verdadera. Efecto nivelador.

6. **Conclusión**
   Son falsas: I, II.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera II, que también es falsa.

C) Incluye V, que es verdadera: Efecto nivelador.

D) Incluye IV, que es verdadera: La segunda disociación es parcial. Deja fuera I, que también es falsa.

E) Incluye III, IV, V, que es verdadera: Ka·Kb = Kw. La segunda disociación es parcial. Efecto nivelador. Deja fuera I, II, que también es falsa.

Idea clave. Son falsas I y II.